

Conjuntos

Definição

Um conjunto é uma coleção bem definida de elementos (objetos, números, pessoas etc.). Os elementos de um conjunto devem ser distintos e claramente identificáveis.

Formas de representação

Existem algumas formas comuns de representar um conjunto. A seguir apresentamos as principais formas.

Listagem ou Enumeração

A Listagem ou Enumeração consiste em listar todos os elementos entre chaves.

Exemplo: $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

Propriedade Característica

Outra forma de representação é por característica. Nesta abordagem os elementos são descritos por uma propriedade que eles possuem em comum.

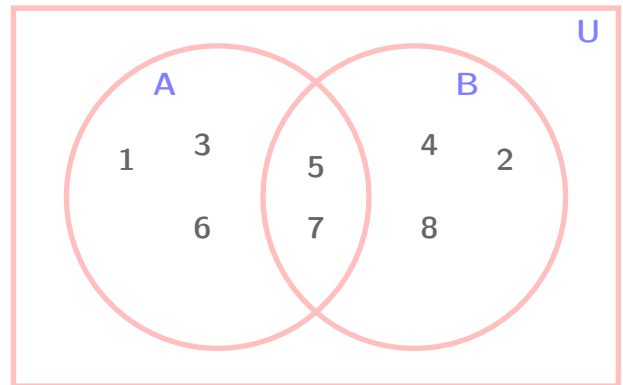
Exemplo: $B = \{x | x \text{ é um número par}\}$.

Este conjunto representa todos os números pares. Lemos "x tal que x é um número par".

Diagramas de Venn

Representações gráficas que facilitam o entendimento das relações entre conjuntos, usando círculos dentro de um retângulo (o universo).

Exemplo



Nesse exemplo temos o conjunto $A = \{1, 3, 5, 6, 7\}$ e $B = \{2, 4, 5, 7, 8\}$ sendo representados pelo diagrama de Venn.

Cardinalidade

A cardinalidade de um conjunto é a medida do tamanho do conjunto, ou seja, o número de elementos distintos que ele contém. A principal notação para representar a cardinalidade de um conjunto A é $|A|$.

Exemplo

Se o conjunto $A = \{2, 6, 9\}$, então a cardinalidade de A é 3, e representamos como $|A| = 3$.

Pertinência ($\in$)

Indica que um elemento pertence a um conjunto. Ou seja, $x \in A$, indica que o elemento x pertence ao conjunto A . Para indicar que um elemento não pertence ao conjunto utilize $x \notin A$.

Exemplos

Dado o conjunto $A = \{3, 6, 7, 11\}$ temos que:

$3 \in A$ (3 pertence ao conjunto A).

$4 \notin A$ (4 não pertence ao conjunto A).

Tipos Especiais de conjuntos

Conjunto Vazio ($\emptyset$ ou $\{\}$): É o conjunto que

não possui nenhum elemento.

Exemplo: O conjunto de todos os números pares que são ímpares é o conjunto vazio.

Conjunto Unitário: Um conjunto com apenas um elemento.

Exemplo: $\{5\}$.

Conjunto Universo (U): Em um dado contexto, é o conjunto que contém todos os elementos considerados.

Conjunto Finito: Possui um número limitado de elementos.

Conjunto Infinito: Possui um número ilimitado de elementos.

Exemplo: O conjunto dos números naturais ($\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$).

União ($\cup$)

A operação de união de conjuntos representa o conjunto de todos os elementos que pertencem a pelo menos um dos conjuntos.

Exemplo

Se $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$, então $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

Interseção ($\cap$)

Essa operação representa o conjunto de todos os elementos que pertencem a ambos os conjuntos.

Exemplo

Se $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$, então $A \cap B = \{3\}$.

Diferença ($-$ ou $\setminus$)

O conjunto de todos os elementos que pertencem ao primeiro conjunto, mas não pertencem ao segundo.

Exemplo

Se $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$, então

$$A - B = \{1, 2\}.$$

Complementar (A^c ou $\bar{A}$ ou A')

Em relação a um conjunto universo U , o complementar de A é o conjunto de todos os elementos de U que não estão em A .

Exemplo

Se $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $A = \{1, 2\}$, então $A^c = \{3, 4, 5\}$.

Fórmula da Diferença de Conjuntos

$$|A - B| = |A| - |A \cap B|$$

Essa fórmula é utilizada para calcular o número de elementos do conjunto diferença entre A e B . Ou seja, a cardinalidade de $A - B$ é a cardinalidade de A menos o número de elementos da intersecção entre A e B .

Exemplo

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad |A| = 5$$

$$B = \{4, 5, 6, 7\}, \quad |B| = 4$$

$$A \cap B = \{4, 5\}, \quad |A \cap B| = 2$$

Agora, aplicando a fórmula:

$$|A - B| = |A| - |A \cap B|$$

$$|A - B| = 5 - 2 = 3$$

Deste modo, sabemos que o número de elementos que estão no conjunto A e não estão no conjunto B é 3.

Fórmula da União de Conjuntos

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Essa fórmula é uma das mais fundamentais na teoria dos conjuntos e na combinatória, utilizada para calcular o número de elementos (ou cardinalidade) da união de dois conjuntos, A e B .

Exemplo

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, \quad |A| = 4$$

$$B = \{3, 4, 5, 6\}, \quad |B| = 4$$

$$A \cap B = \{3, 4\}, \quad |A \cap B| = 2$$

Agora, aplicando a fórmula:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$|A \cup B| = 4 + 4 - 2 = 6$$

Essa fórmula é uma ferramenta essencial para calcular o número de elementos na união de dois conjuntos, garantindo que elementos compartilhados não sejam contados em duplicidade.

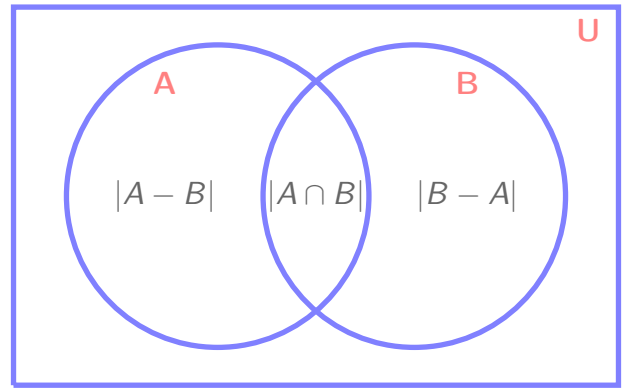
Outra versão

Usando a fórmula da subtração de dois conjuntos podemos elaborar uma outra versão da fórmula da união de dois conjuntos que pode facilitar na resolução de alguns problemas.

$$|A \cup B| = |A - B| + |B - A| + |A \cap B|$$

Nesta fórmula temos que a união dos conjuntos A e B é apresentada pela soma do número de elementos exclusivos de A mais os elementos exclusivos de B mais os elementos da intersecção de $A \cap B$.

A seguir apresentamos o diagrama de Venn apresentando a cardinalidade das principais partes dos conjuntos.



Exemplo

$$A = \{2, 4, 5, 7\}, \quad |A| = 4$$

$$B = \{2, 4, 8\}, \quad |B| = 3$$

$$A - B = \{5, 7\}, \quad |A - B| = 2$$

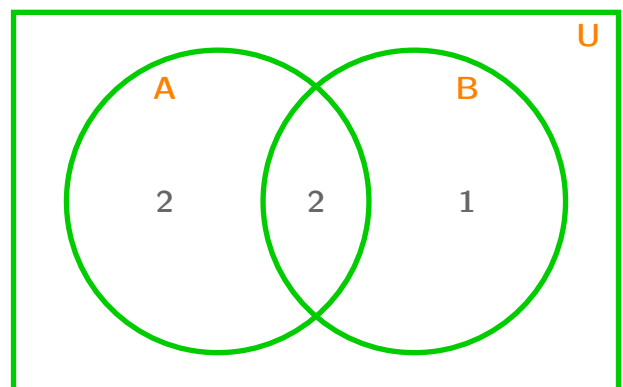
$$B - A = \{8\}, \quad |B - A| = 1$$

$$A \cap B = \{2, 4\}, \quad |A \cap B| = 2$$

Agora, aplicando a fórmula:

$$|A \cup B| = |A - B| + |B - A| + |A \cap B|$$

$$|A \cup B| = 2 + 1 + 2 = 5$$



As noções de conjunto são a base para muitos outros conceitos na matemática, como funções, relações, probabilidade e lógica. Compreender esses fundamentos é crucial para o estudo avançado de diversas áreas da matemática e outras ciências.